

다각형과 사각형 완벽 정복

[핵심 요약]

다각형(Polygon)이란 3개 이상의 선분으로 둘러싸인 평면도형을 말합니다. 그중에서도 네 개의 선분으로 둘러싸인 **사각형**은 우리 주변에서 가장 많이 볼 수 있는 도형이자, 중등 기하의 핵심입니다.

[단계별 개념 학습]

1. 다각형의 기본 요소 이해하기

다각형을 공부할 때 가장 먼저 익혀야 할 용어들이 있습니다. 이 용어들을 정확히 알아야 문제를 풀 때 헛갈리지 않아요!

- **변(Side):** 다각형을 이루는 각각의 선분입니다.
- **꼭짓점(Vertex):** 선분과 선분이 만나는 점입니다.
- **각(Angle):** 두 변이 만나서 이루는 내부의 각입니다.
- **대각선(Diagonal):** 다각형에서 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분입니다. '마주 보는' 꼭짓점을 잇는다고 생각하면 쉬워요.

2. 정다각형(Regular Polygon)의 조건

단순히 모양이 예쁘다고 '정다각형'이라고 부르지 않습니다. 반드시 다음 두 가지 조건을 **동시에** 만족해야 합니다.

1. 모든 **변의 길이**가 같아야 한다.
2. 모든 **내각의 크기**가 같아야 한다.

3. 사각형의 다섯 가지 가족들

사각형은 성질에 따라 이름이 달라집니다. 아래 순서대로 개념을 확장해 나가면 이해가 훨씬 빠릅니다.

1. **사다리꼴:** 한 쌍의 대변이 평행한 사각형
2. **평행사변형:** 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형
3. **마름모:** 네 변의 길이가 모두 같은 사각형
4. **직사각형:** 네 각의 크기가 모두 같은(90°) 사각형
5. **정사각형:** 네 변의 길이가 모두 같고, 네 각의 크기도 모두 같은 사각형 (사각형계의 '완벽주의자'죠!)

사각형의 포함 관계(사다리꼴 $\supset$ 평행사변형 $\supset$ 직사각형/마름모 $\supset$ 정사각형)

[실수 방지 Note]

💡 많은 선배들이 여기서 실수해요! "네 변의 길이만 같으면 정사각형이다?" → **땡!** 틀렸습니다. 네 변의 길이만 같으면 **마름모**일 수도 있어요. 반드시 **네 각의 크기가 모두 90° 인지** 확인해야 합니다. 반대로 네 각만 모두 직각이라고 해서 정사각형은 아니에요. 그건 **직사각형**일 수 있으니까요!

[정리용 표] 사각형의 성질 비교

도형 이름	정의 및 핵심 성질	수식 표현 (변/각)
평행사변형	두 쌍의 대변이 평행함	$\overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AD} \parallel \overline{BC}$
직사각형	네 내각이 모두 직각임	$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$
마름모	네 변의 길이가 모두 같음	$\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$
정사각형	변의 길이와 각의 크기가 모두 같음	위의 모든 조건 만족

💡 오늘의 핵심 체크

1. **다각형**은 선분으로 둘러싸인 평면도형이며, **대각선**은 이웃하지 않는 꼭짓점을 잇는다.
2. **정다각형**이 되려면 '변의 길이'와 '각의 크기'가 모두 같아야 한다.
3. 사각형은 조건이 까다로워질수록 **사다리꼴** → **평행사변형** → (**직사각형/마름모**) → **정사각형** 순서로 변한다.

수고하셨습니다! 이 기초적인 포함 관계만 머릿속에 잘 그려두어도 중등 기하 문제의 절반은 먹고 들어가는 거예요. 다음 시간에는 이 도형들의 넓이를 구하는 마법 같은 공식들을 배워볼게요!